

Звіт

Лабораторна робота №4. Інтерполяція та обернена інтерполяція

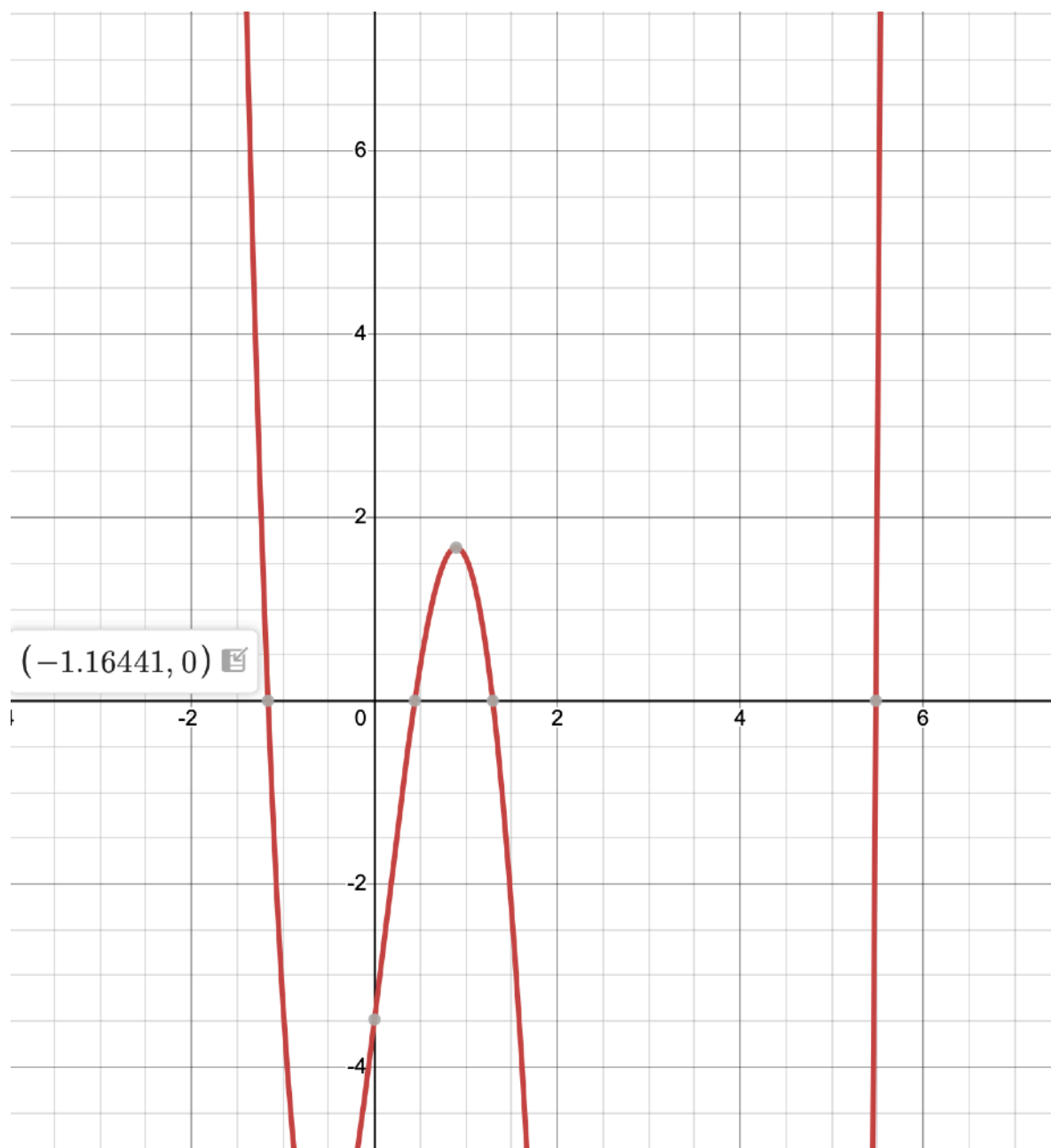
Виконала Клевчук Марією, ІПС-32

Постановка задачі.

19. Знайти найменший по модулю від'ємний корінь нелінійного рівняння $x^4 - 5.74x^3 + 8.18x - 3.48 \cos x = 0$ за допомогою прямої та оберненої інтерполяції (використати інтерполяційний поліном Лагранжа, побудованого за 10 вузлами, які є нулями поліному Чебишова).

При виконанні цієї лабораторної роботи використані теоретичні знання, отримані з лекцій та методичних матеріалів з предмету «Чисельні методи в інформатиці»²

Графік функції, побудований в Desmos. Видно корінь, який нам необхідно знайти - від'ємний, найменший по модулю.



Дослідимо, чи містить обраний проміжок $[-2, -1]$ корінь.

$$f(x) = x^4 - 5.74x^3 + 8.18x - 3.48\cos(x)$$

$$f(-2) = 47.008519$$

$$f(-1) = -3.320120$$

Бачимо, що функція змінює знак на обраному проміжку. Отже, корінь існує в цьому проміжку.

Дослідимо вузли інтерполяції. За постановкою задачі, маємо використати 10

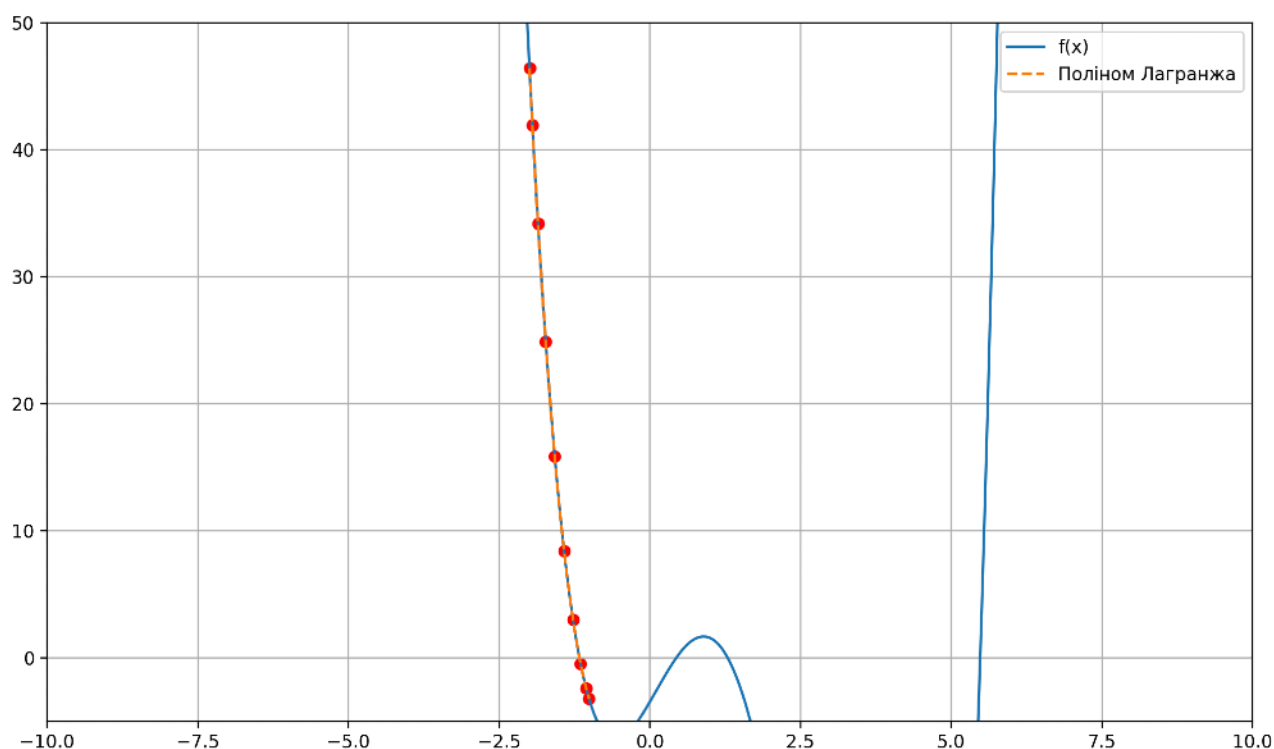
$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k+1)\pi}{2n}, \quad k = \overline{0, n-1}$$

вузлів, які є нулями поліному Чебишева. Шукаємо вузли за формулою:

В програмі знайдено такі вузли:

```
Вузли Чебишева:  
x[0] = -1.99384417,  f(x) = 46.42025037  
x[1] = -1.94550326,  f(x) = 41.95317739  
x[2] = -1.85355339,  f(x) = 34.16597967  
x[3] = -1.72699525,  f(x) = 24.87543118  
x[4] = -1.57821723,  f(x) = 15.88374062  
x[5] = -1.42178277,  f(x) = 8.43674538  
x[6] = -1.27300475,  f(x) = 3.03327919  
x[7] = -1.14644661,  f(x) = -0.43410911  
x[8] = -1.05449674,  f(x) = -2.37677214  
x[9] = -1.00615583,  f(x) = -3.22103608
```

Виведемо графік із зображеними вузлами, які відмічені червоними точками.



Для побудови поліному Лагранжа використана теорія:

Формула для побудови поліному у формі Лагранжа:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (x - x_j)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (x_k - x_j)} f(x_k),$$

для зручності її можна переписати в іншому вигляді:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\omega(x)}{(x - x_k)\omega'(x_k)} f(x_k),$$

де $\omega(x) = (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n)$.

де x_j - знайдені вузли інтерполяції.

Для прямої інтерполяції та оберненої використана теорія. Замість y^* підставляємо 0 та знаходимо наближений корінь.

1) Пряма інтерполяція

Нехай функція $y = f(x) \in C[a, b]$, що задана таблично (x_i, y_i) , $i = \overline{0, n}$, немонотонна. Для знаходження x^* застосовуємо такий алгоритм:

За заданою таблицею (x_i, y_i) , $i = \overline{0, n}$ будуємо інтерполяційний поліном $L_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x_i)}$ та розв'язують нелінійне рівняння

$$L_n(x) = y^*.$$

2) Обернена інтерполяція

Нехай функція $y = f(x) \in C[a, b]$, що задана таблично (x_i, y_i) , $i = \overline{0, n}$, монотонна. Для знаходження x^* застосовуємо такий алгоритм:

Будуємо за таблицею (x_i, y_i) , $i = \overline{0, n}$ таку таблицю: (y_i, x_i) , $i = \overline{0, n}$. На підставі останньої таблиці інтерполянт набуває вигляду:

$$L_n(y) = \sum_{i=0}^n x_i \frac{\omega_{n+1}(y)}{(y - y_i)\omega'_{n+1}(y_i)},$$

де $\omega_{n+1}(y) = (y - y_0)(y - y_1) \cdots (y - y_n)$ та $L(y^*) \approx x^*$. Залишковий член в цьому випадку утворюється із залишкового члена формули Ньютона, якщо в останньому поміняти місцями x та y , а похідну $f'(x)$ замінити на похідну від оберненої функції. Похибка інтерполяції має вигляд:

$$|x - x^*| \leq \frac{\widetilde{M}_{n+1}}{(n+1)!} |\omega(y^*)|; \quad \widetilde{M}_{n+1} = \max_y \left| \frac{d^{n+1}}{dy^{n+1}} x(y) \right|.$$

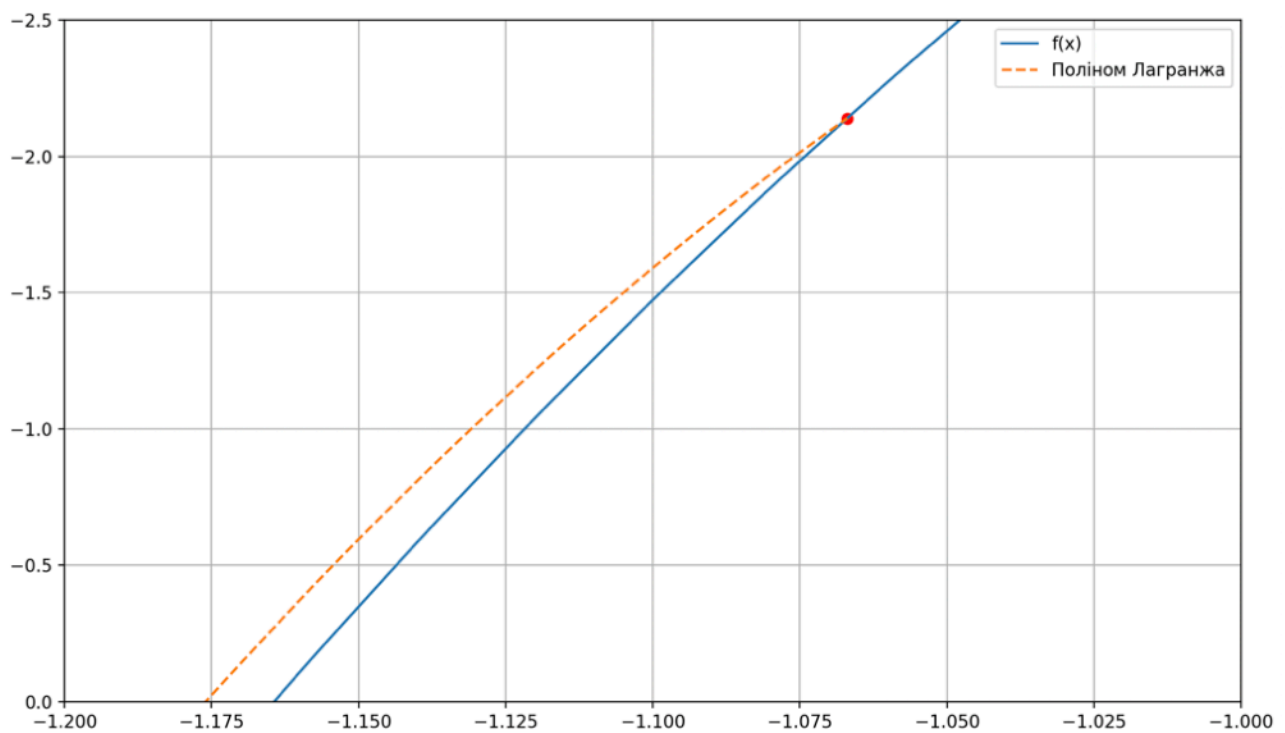
Побудова поліному Лагранжа в програмі:

```
def lagrange_polynomial(x, nodes, values):  
    n = len(nodes)  
    P = np.zeros_like(x)  
  
    for i in range(n):  
        Li = np.ones_like(x)  
        for j in range(n):  
            if i != j:  
                Li *= (x - nodes[j]) / (nodes[i] - nodes[j])  
        P += values[i] * Li  
  
    return P
```

Результат:

$L_9(x) = ((x - -1.99384417) * (x - -1.94550326) * (x - -1.85355339) * (x - -1.72699525) * (x - -1.57821723) * (x - -1.42178277) * (x - -1.27300475) * (x - -1.14644661) * (x - -1.05449674)) / 2.43852738e-04$

Приближений графік функції та поліному Лагранжа



Результати роботи програми:

```
Пряма інтерполяція...
```

```
x* = -1.1644117738,    f(x*) = -8.73e-14
```

```
Обернена інтерполяція...
```

```
x* = -1.1643770055,    f(x*) = -8.58e-04
```

Висновок.

В рамках цієї лабораторної роботи було успішно застосовано методи прямої та оберненої інтерполяції за допомогою полінома Лагранжа $L_n(x)$ для знаходження найменшого за модулем від'ємного кореня нелінійного рівняння $f(x) = x^4 - 5.74x^3 + 8.18x - 3.48\cos x = 0$.

Отримані результати збіглися з високою точністю, що підтверджує коректність ефективність застосування оптимальних вузлів Чебишова для задач апроксимації та пошуку коренів.